

DATA VISUALIZATION

Mario VILAR
20392724David Díez
20392643

16 de juny de 2025

Professora: Anna Puig

Resum

Aquest projecte se centra en com representar xarxes (nodes i connexions) de manera clara i interpretable en espais tridimensionals. Usades per exemple en la visualització de xarxes socials, dades biomèdiques, sistemes complexos.

INTRODUCCIÓ

Aquest projecte explora la representació tridimensional de grafs, posant l'èmfasi en la necessitat de disposicions clares i interpretables per a xarxes complexes. Prenem com a punt de partida els conceptes de visualització de xarxes socials i sistemes complexos exposats a la part de Visualització de Dades de l'assignatura, així com les bones pràctiques de selecció de gràfics. Es planteja el repte de disposar nodes i connexions en espais 3D preservant relacions topològiques i evitant la saturació visual. Per abordar-ho, s'analitzen mètodes force-directed, aproximacions basades en distàncies teòriques i coordenades baricèntriques, estratègies multi-nivell i tècniques d'edge bundling. Finalment, es comparen aquests enfocaments segons criteris d'estètica, escalabilitat i eficiència per guiar la selecció de la solució òptima en funció del volum i la tipologia de la xarxa.

Definició 1.1 (Graf). Un graf és una tripleta ordenada $(V(G), E(G), \psi_G)$ que consisteix en un conjunt no buit de vèrtexs, $E(G)$ un conjunt d'arestes i una funció d'incidència ψ_G que associa cada aresta de G un parell no ordenat de vèrtexs de G . Si e és una aresta i u, v són vèrtexs tals que $\psi_G(e) = uv$, e és *incident* als vèrtexs u i v i en tal cas diem que aquests vèrtexs són *adjacents*.

Els grafs són tan usats perquè es poden representar gràficament, i és aquesta representació la que ens permet entendre moltes de les seves propietats.

Definició 1.2 (Ordre i grau). L'ordre d'un graf $G = (V, E)$ és el nombre de vèrtexs que hi ha a G ; és a dir, el cardinal del conjunt V , $|V|$. La mida de G és el nombre d'arestes que hi ha a G ; és a dir, el cardinal d' E , $|E|$.

Definició 1.3 (Isomorfismes i automorfismes de grafs). Un *isomorfisme* d'un graf $G_1 = (V_1, E_1)$ a un graf $G_2 = (V_2, E_2)$ és una aplicació bijectiva β de V_1 sobre V_2 que preserva l'adjacència, és a dir, $(u, v) \in E_1$ si i només si $(\beta(u), \beta(v)) \in E_2$. Un *automorfisme* d'un graf $G = (V, E)$ és un isomorfisme de G sobre ell mateix, és a dir, una permutació del conjunt de vèrtexs que preserva l'adjacència. L'ordre d'un automorfisme β és el menor enter positiu k tal que β^k és la identitat.

Qualsevol conjunt d'automorfismes de G que forma un grup s'anomena el *grup d'automorfismes* de G ; el conjunt de tots els automorfismes de G es denota per $\text{Aut}(G)$.

LAYOUT FORÇAT EN 3D
(FORCE-DIRECTED LAYOUT)

En general, els mètodes de *force-directed graph drawing* defineixen una funció objectiu, sovint anomenada *funció d'energia* que assigna a cada possible disposició (*layout*) L del graf $G = (V, E)$ un valor numèric $E(L) \in \mathbb{R}^+$. L'objectiu és trobar un layout L^* que minimitzi aquesta energia:

$$L^* = \arg\min_L E(L),$$

on L és una disposició dels vèrtexs al pla (o a l'espai). La funció d'energia es dissenya de manera que les configuracions de baixa energia corresponguin a layouts que satisfan certs criteris estètics, com ara els nodes adjacents es troben a prop d'una distància preespecificada entre si, i en què els nodes no adjacents estan ben espaiats.

Els algorismes de layout forçat comparteixen la idea fonamental de simular un sistema físic on els nodes es repel·leixen i les arestes actuen com a molles que atrauen els nodes connectats, buscant l'estat de mínima energia que comentàvem. No obstant això, difereixen en les fórmules de força específiques, els objectius d'optimització i les estratègies per assolir un bon layout.

El layout forçat en 3D (force-directed layout, FDL) s'integra en el pipeline de visualització de dades de la següent manera. Partint d'una xarxa (nodes i arestes), l'algorisme FDL calcula iterativament les posicions 3D finals per a cada node basant-se en forces d'atracció i repulsió (a [FR91], a més, introdueixen un paràmetre de «temperatura»). Aquestes coordenades defineixen les primitives de l'escena (triangles, esferes, cilindres, etc.) que entren al pipeline gràfic.

Posteriorment, aquestes primitives passen per les etapes estàndard del pipeline de visualització per executar el mapeig visual. Primer, s'aplica la il·luminació (*Shading*), on es calcula el color de cada vèrtex segons les propietats del material, les llums i les normals, sovint utilitzant un model local com el de Blinn-Phong. A

continuació, les transformacions de càmera (*Viewing Transformation*) i de projecció converteixen les coordenades del món a l'espai projectiu, passant per l'espai de càmera. Després del *Clipping*, que descarta la geometria fora del volum de visió, la rasterització converteix les primitives en fragments.

Finalment, el test de Visibilitat mitjançant el Z-Buffer resol l'oclusió per dibuixar el color final de cada píxel al *frame buffer*. En un pipeline modern programable, les transformacions geomètriques es gestionen principalment al Vertex Shader, mentre que els càlculs per píxel, com l'ombrejat final, es realitzen al Fragment Shader. L'espai d'interacció permet a l'usuari manipular la càmera, la qual cosa re-executa eficientment aquestes etapes de transformació per generar noves vistes.

2.1 SISTEMES DE MOLLES I FORCES ELÈCTRIQUES

Algorisme 2.1 (Eades, [Ead84]). *Per a dissenyar un graf, substituïm els vèrtexs per anells d'acer i substituïm cada aresta per una molla per formar un sistema mecànic. Els vèrtexs es col·loquen en una disposició inicial i es deixen anar de manera que les forces de la molla sobre els anells moguin el sistema a un estat d'energia mínima. Les molles de la llei de Hooke (lineals) són massa fortes quan els vèrtexs estan allunyats, pel que introduïm forces logarítmiques:*

$$\begin{cases} f_a(d) = c_1 \log\left(\frac{d}{c_2}\right), \\ f_r(d) = \frac{c_3}{\sqrt{d}} \end{cases}$$

d és la longitud de la molla, i c_1 i c_2 són constants.

En aquest estat, les forces netes sobre cada node són properes a zero, i el *layout* resultant idealment satisfà certs criteris estètics (distribució uniforme dels nodes en l'espai de dibuix, minimització dels encreuaments d'arestes...).

$$\lim_{d \rightarrow 0^+} \frac{f_r(d)}{f_a(d)} = \lim_{d \rightarrow \infty} \frac{f_a(d)}{f_r(d)} = 0,$$

i.e. f_r domina sobre f_a quan $d \rightarrow 0^+$ i f_a domina sobre f_r quan $d \rightarrow \infty$; tot i així, les forces repulsives es calculen entre cada parell de vèrtexs i les forces atractives només entre veïns. I tot això amb l'objectiu d'apropar els veïns i allunyar els no veïns.

1. *Avantatges:* La complexitat temporal es redueix perquè el càlcul de les forces atractives entre veïns és, per tant, $\Theta(|E|)$.
2. *Inconvenients:* El càlcul de la força repulsiva encara és $\Theta(|V|^2)$. La qualitat del *layout* pot ser sensible a l'elecció de constants; pot patir de convergència lenta o quedar atrapat en mínims locals.

L'algorisme s'estén a 3D aplicant les mateixes fórmules de força però utilitzant vectors i distàncies 3D.

Fruchterman i Reingold, [FR91], proposen una petita variació de l'algorisme d'Eades [Ead84] amb l'objectiu de millorar l'estètica dels grafs dibuixats. L'algorisme de Fruchterman i Reingold introdueix el concepte de «temperatura» per controlar la magnitud dels desplaçaments i ajudar a evitar mínims locals poc profunds mitjançant una distribució uniforme dels vèrtexs. Citant [FR91], «la idea és que el desplaçament d'un vèrtex està limitat a un valor màxim, i aquest valor màxim disminueix amb el

temps; així, a mesura que el disseny millora, la quantitat d'ajust es fa més i més fina». La temperatura pot començar amb un valor relativament alt i decaure gradualment cap a zero, sovint de manera inversament lineal al nombre d'iteracions.

Algorisme 2.2 (Fruchterman i Reingold, [FR91]). *Calcula l'efecte de les forces atractives sobre cada vèrtex; després l'efecte de les forces repulsives; i finalment limita el desplaçament total per la temperatura.*

$$f_a(d) = \frac{d^2}{k}, f_r(d) = \frac{k^2}{d}, k = C \sqrt{\frac{\text{àrea}}{\# \text{vèrtexs}}},$$

on d és la distància (euclidiana) entre vèrtexs i C és la distància òptima.

La complexitat computacional d'una iteració de l'algorisme bàsic és de $\Theta(|V|^2)$ a causa del càlcul de forces repulsives entre tots els parells de vèrtexs, a més de $\Theta(|E|)$ per a les forces atractives. Per abordar aquesta limitació en grafs més grans les forces repulsives entre vèrtexs llunyans s'ignoren o s'aproximen, pel que queda reduït a $\Theta(|V|)$.

1. *Avantatges:* El mecanisme de temperatura (refredament simulat) millora la qualitat del *layout* i la convergència; tendeix a produir *layouts* estèticament agradables amb bona distribució de nodes i longituds d'aresta uniformes.
2. *Inconvenients:* La qualitat pot dependre de la inicialització i l'esquema de refredament. Sense optimitzacions, la complexitat $\Theta(|V|^2)$ per iteració el fa lent per a grafs grans.

2.2 COORDENADES BARICÈNTRiques

Considerat històricament el primer algorisme *force-directed*. Per a grafs plans 3-connectats, fixa els vèrtexs de la cara externa en una posició convexa i col·loca cada vèrtex intern a la mitjana baricèntrica de les posicions dels seus veïns. Això equival a un sistema de molles amb una constant de rigidesa idèntica per a totes les arestes.

Definició 2.3 (Graf pla 3-connectat). Un graf és pla si es pot dibuixar en el pla sense que cap parella d'arestes es creui (excepte, òbviament, en els vèrtexs que comparteixen). Un graf és 3-connectat si no es pot separar en components disconnexos traient menys de 3 vèrtexs.

Tutte demostra que qualsevol graf pla 3-connectat pot ser representat en el pla amb arestes rectilínies i cares convexes, resolent un sistema lineal basat en la posició dels veïns de cada vèrtex, [Tam13]. Cada aresta (u, v) exerceix una força sobre els seus extrems que és proporcional a la distància entre p_u i p_v (les posicions de u i v). La longitud «ideal» d'aquestes molles és zero i tampoc no hi ha forces repulsives explícites entre vèrtexs no adjacents. La força total en un vèrtex lliure es pot expressar com:

$$F(v) = \sum_{(u,v) \in E} (p_u - p_v).$$

Per trobar una configuració d'equilibri es busquen les posicions on $F(v) = 0$ per a tots els vèrtexs lliures.

Algorisme 2.4 (Tutte, [Tut63]).

1. *Fixació:* Es tria una cara del graf (normalment la cara externa si es coneix). Els vèrtexs d'aquesta cara (V_0) es fixen en les posicions dels vèrtexs d'un polígon convex prèviament definit (per exemple, un cercle o un quadrat).
2. *Sistema d'equacions:* Per a cada vèrtex lliure $v \in V$, la condició que estigui al baricentre dels seus veïns significa que les seves coordenades (x_v, y_v) han de satisfer:

$$x_v = \frac{1}{\text{grau}(v)} \sum_{(u,v) \in E} x_u$$

$$y_v = \frac{1}{\text{grau}(v)} \sum_{(u,v) \in E} y_u$$

Això genera un sistema d'equacions lineals separat per a les coordenades x i un altre per a les coordenades y . El nombre d'equacions i d'incògnites en cada sistema és igual al nombre de vèrtexs lliures.

3. *Resolució:* Aquest sistema d'equacions lineals té una solució única que determina les posicions dels vèrtexs lliures. Es pot resoldre utilitzant mètodes estàndard com l'eliminació gaussiana o mètodes iteratius.

Els avantatges i inconvenients són:

- *Avantatges:* Garanteix planaritat i convexitat de les cares per a grafs 3-connexos planars. La solució és única un cop fixada la cara externa.
- *Inconvenients:* El dibuix resultant pot tenir una resolució de vèrtexs molt pobra, és a dir, alguns vèrtexs poden acabar molt a prop els uns dels altres, fent el dibuix difícil de llegir, especialment per a grafs grans. Estrictament, les garanties s'apliquen a grafs planars 3-connexos. És a dir, la generalització a 3D seria poc natural com sí passa a la resta d'algorismes.

2.3 GRAPH THEORETIC DISTANCES APPROACH

L'algoritme de Kamada i Kawai afegeix a Eades la restricció que la distància geomètrica euclidiana entre cada parell de nodes en el *layout* final ha de ser el més proporcional possible a la seva distància teòrica (longitud del camí més curt entre ells). A diferència d'Eades, Kamada i Kawai recuperen Hooke per resoldre EDPs basades en aquesta llei. L'energia del graf és:

$$E = \frac{1}{2} \sum_{1 \leq i < j \leq |V|} k_{ij} (|p_i - p_j| - l_{ij})^2, \quad (2.1)$$

on $|p_i - p_j|$ és distància euclidiana entre els nodes i i j , $l_{ij} = L \cdot d_{i,j}$ és la seva distància teòrica ideal i k_{ij} és la «la rigidesa o força de la molla» entre ells, sovint $k_{ij} = \frac{K}{l_{ij}^2}$ (on K és constant). [KK89] suggereix que $L = L_0 / \max_{u < v} d_{u,v}$, on L_0 és la longitud d'un costat de l'àrea de visualització i $\max_{u < v} d_{u,v}$ és el diàmetre del graf. Les coordenades d'una partícula p_i a l'espai euclidià 2-dimensional venen donades per x_i i y_i , de manera que podem reescriure la funció d'energia de la manera següent:

$$E = \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n \frac{1}{2} k_{i,j} \left((x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2 + l_{i,j}^2 - 2l_{i,j} \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2} \right).$$

L'algorisme busca trobar les coordenades $(x_1, y_1, \dots, x_n, y_n)$ que minimitzen aquesta funció E . Això equival a trobar un estat on totes les derivades parcials de E respecte a cada coordenada siguin zero, la qual cosa implica resoldre un sistema de $2n$ equacions no lineals simultànies.

Algorisme 2.5 (Kamada i Kawai, [KK89]). Es proposa el següent mètode iteratiu, que busca minimitzar l'energia de (2.1):

1. Es mou un sol vèrtex p_m a la vegada cap a la seva posició d'equilibri local.
2. En cada pas de l'algorisme principal, s'identifica el vèrtex p_m que actualment experimenta la «força» més gran, mesurada per:

$$\Delta_m = \sqrt{\left(\frac{\partial E}{\partial x_m} \right)^2 + \left(\frac{\partial E}{\partial y_m} \right)^2}.$$

3. Per a aquest vèrtex p_m , es resol un subproblema de minimització considerant E només com a funció de les coordenades de p_m (x_m, y_m). Això es fa utilitzant el mètode de Newton-Raphson per trobar un mínim local per a p_m .
4. El procés es repeteix fins que el Δ_m màxim sigui inferior a un llindar predefinit ϵ .

Els avantatges i inconvenients són:

1. *Avantatges:* Els *layouts* solen reflectir bé l'estructura global i les simetries del graf, ja que es basa en distàncies globals (camins més curts). Tendeix a ser bo per a grafs petits i mitjans amb una estructura clara. Una diferència important respecte a l'enfocament d'Eades és que només es mou un vèrtex a cada iteració, de manera que el bucle intern només necessita recalculer la contribució d'aquest vèrtex a l'energia del sistema, trigant un temps $\Theta(|V|)$ (comparativament amb el $\Theta(|V|^2)$ d'Eades).
2. *Inconvenients:* Inicialment cal fer un càlcul de totes les distàncies de camins més curts [KK89], que és un procés costós: per exemple, amb Floyd-Warshall és de $\Theta(|N|^3)$ i de $\Theta(|E| \cdot |V| + |V|^2 \log |V|)$ amb Dijkstra iteratiu. A més, cada pas d'optimització local també pot ser costós. Segueix sent un mètode poc adequat per a grafs molt grans. Finalment, la convergència pot ser lenta.

2.4 MULTI-NIVELL

A finals de la dècada del 1990 van sorgir diverses tècniques que van ampliar la funcionalitat dels mètodes *force-directed* amb desenes de milers i fins i tot centenars de milers de vèrtexs; és a dir, que aborden el problema d'escalabilitat i els mínims locals dels FDP bàsics que hem anat comentant més amunt. Un fil conductor en aquests enfocaments és la tècnica de disseny multi-nivell, on el graf es representa mitjançant una sèrie d'estructures progressivament més simples. La disposició es calcula en ordre invers: primer es dibuixa l'estructura més simple i després es va refinant progressivament fins a arribar al graf original detallat.

1. *Coarsening.* Reducció iterativa de la mida del graf original G_0 per generar una jerarquia de grafs més petits $G_1, \dots, G_m$, on G_m és el *coarcest* graf.

2. Càlcul d'un layout per al graf més simple (coarrest) utilitzant un FDP estàndard (e.g., KK o FR), ja que la seva mida reduïda ho fa factible.
3. *Uncoarsening i refinament*. Propagació del layout cap amunt, utilitzant les posicions del nivell anterior com a inicialització i aplicant un FDP (sovint amb menys iteracions) per refinar localment.

Els avantatges i inconvenients són:

1. *Avantatges*: Milloren significativament l'escalabilitat, permetent dibuixar grafs molt més grans (desenes o centenars de milers de nodes) en temps raonable. Sovint produeixen layouts de millor qualitat global, ja que el layout inicial del graf més simple ajuda a evitar molts mínims locals profunds. Atenuen el problema dels desplaçaments restringits a una escala local dels FDP simples.
2. *Inconvenients*: Molt més complexos i molt dependents del coarsening inicial i de com s'interpolen les posicions durant la fase de *Uncoarsening*.

2.5 UNA PINZELLADA DE LES REPRESENTACIONS 3D

Els dibuixos de grafs en 3D han estat motivats per aplicacions en visualització d'informació, disseny de circuits VLSI, enginyeria de programari i avenços en gràfics 3D. En aquest context, es busca evitar creuaments d'arestes, minimitzar el volum ocupat i reduir els canvis de direcció o corbes (*bends*).

Definició 2.6 (Dibuix en graella 3D). Un dibuix en graella tridimensional (3D) d'un graf és una representació on els vèrtexs s'ubiquen en punts enters $\mathbb{Z}^3$ i les arestes són segments de recta que només s'intersequen als extrems comuns.

Teorema 2.7 (Cohen, et al. [Coh+96]). *Tot graf de n vèrtexs té un dibuix 3D en graella amb volum $\Theta(n^3)$. El graf complet K_n requereix volum $\Omega(n^3)$, la qual cosa és òptima.*

Teorema 2.8 (Pach, et al. [PTT97]). *Tot graf n -vèrtex χ -colorejable té un dibuix 3D en graella amb volum $\Theta(\chi^2 n^2)$.*

Definició 2.9 (Dibuix poligonal 3D). Un dibuix poligonal permet arestes amb corbes o segments consecutius (*bends*). Els punts on canvien de direcció són punts de corba.

Teorema 2.10 (de la subdivisió, [DMW05]). *Tot graf té una subdivisió amb com a màxim $\log n$ punts de corba per aresta tal que admet un dibuix 3D rectilini amb volum $\Theta(m \log n)$.*

Definició 2.11 (Dibuix ortogonal 3D). És una variant de dibuix poligonal on cada segment és paral·lel a un dels tres eixos. En aquest model, només grafs de grau màxim 6 poden tenir dibuixos amb vèrtexs com a punts.

Teorema 2.12 (Eades, et al. [DMW05]). *Tot graf amb grau màxim 6 té un dibuix ortogonal 3D amb com a màxim 3 punts de corba per aresta i volum $\Theta(n^{3/2})$, que és òptim.*

2.6 APLICACIÓ: ANÀLISI DE XARXES SOCIALS

L'objectiu és representar actors i les seves relacions (modelades com a grafs amb nodes i arestes, sovint amb múltiples atributs)

de manera que es revelin estructures i patrons significatius. L'eficàcia d'una visualització de xarxes socials es fonamenta en la consideració de tres aspectes interrelacionats: *Substància*, *Disseny* i *Algorisme* [Tam13]. La *Substància* transforma una simple visualització de dades en una visualització d'informació rellevant, el *Disseny* mapeja aquesta informació a elements gràfics (punts, línies) i els seus atributs visuals (posició, forma, mida, color) i l'*Algorisme* s'ocupa de la factibilitat de realitzar el disseny escollit, tenint en compte que molts problemes de layout són *NP-hard*.

Els dissenys basats en la substància s'adapten per ressaltar conceptes analítics clau. Un d'ells és la *Prominència*, que avalua la importància estructural dels actors. Un altre concepte central és la *Cohesió*, que descriu la força de les interconnexions dins d'un grup d'actors. S'aprofita el principi de proximitat de la Gestalt, col·locant els membres de grups cohesius més a prop.

EDGE BUNDLING

A l'assignatura de Gràfics hem estudiat àmpliament les tècniques de *Data Visualization* per fer comprensibles conjunts de dades complexos. L'*edge bundling* s'inscriu directament en aquest context, ja que és una tècnica de processament i renderitzat que agrupa visualment aquelles arestes d'un graf que tenen trajectòries o relacions pròximes en l'espai, de manera que apareguin com a feixos continus en comptes de línies aïllades i encreuades. Aquest procés s'inspira en el disseny de maquinari, on els cables o traces de circuits s'agrupen per reduir interferències, i s'estén a la visualització de dades per solucionar el problema del hairball: un núvol dens d'arestes que encreuen i s'intersequen, dificultant l'orientació i la interpretació de patrons subjacents. En entorns tridimensionals, la complexitat augmenta per la percepció de la profunditat i el posicionament relatiu, per això, l'*edge bundling* esdevé essencial per mantenir la claredat.

La importància d'aquesta tècnica rau en la seva capacitat de revelar tant estructures globals com comunitats sense renunciar a la informació local. Quan un graf té centenars o milers de vèrtexs interconnectats, la visualització directa genera multitud de cruïlles i superposicions que impedeixen detectar grups densos d'interacció. Agrupar les arestes més compatibles en un únic paquet ajuda l'usuari a seguir rutes principals, resseguir forks i identificar connexions intermodulars. Així, el bundling fa emergir corbes suavitzades que segueixen patrons jeràrquics o fluxos globals, millorant l'extracció de coneixement a partir de dades massives.

Els casos d'ús són àmplies. En xarxes socials, facilita la identificació de comunitats i ponts entre grups d'usuaris. En biomedicina, representa connexions cerebrals, posant en relleu trams d'intensa connectivitat funcional. En sistemes de transport, agrupa trajectòries similars per visualitzar congestions i fluxos. En tots aquests escenaris, l'*edge bundling* no només millora l'estètica sinó que potencia la comprensió i la detecció de patrons rellevants.

3.1 COMPATIBILITAT ENTRE ARESTES

Per decidir quines arestes agrupar, cal mesurar la *compatibilitat* entre qualsevol parella d'arestes e_i i e_j . La formulació més comuna [HW09] defineix la compatibilitat global com el producte de

quatre factors normalitzats en $[0, 1]$:

$$C(e_i, e_j) = C_\alpha(e_i, e_j) \times C_s(e_i, e_j) \times C_p(e_i, e_j) \times C_v(e_i, e_j).$$

La *compatibilitat angular* $C_\alpha(e_i, e_j)$ s'expressa a partir del cosinus de l'angle entre els vectors de les arestes. Si $u = v_i - u_i$ i $v = v_j - u_j$, llavors

$$C_\alpha(e_i, e_j) = \frac{|u \cdot v|}{\|u\| \|v\|}$$

arribant a 1 quan són paral·leles i disminuint fins a 0 quan s'aproximen a la perpendicularitat.

La *compatibilitat d'escala* $C_s(e_i, e_j)$ compara la longitud de les dues arestes. Si $\ell_i = \|u\|$ i $\ell_j = \|v\|$, adoptem

$$C_s(e_i, e_j) = \frac{2}{\ell_i/\ell_j + \ell_j/\ell_i}$$

de manera que és 1 quan les longituds coincideixen i tendeix a 0 quan difereixen.

La *compatibilitat de posició* $C_p(e_i, e_j)$ penalitza arestes amb centres massa separats. Amb $c_i = (u_i + v_i)/2$ i $c_j = (u_j + v_j)/2$, definim

$$C_p(e_i, e_j) = 1 - \frac{\|c_i - c_j\|}{d_{\max}}$$

on $d_{\max}$ és la distància màxima entre punts mitjans de totes les arestes, assegurant la normalització en $[0, 1]$.

Finalment, la *compatibilitat de visibilitat* $C_v(e_i, e_j)$ avalua si, des de la càmera, les projeccions de les arestes s'aproximen o se solapen. Una formulació habitual és

$$C_v(e_i, e_j) = \min(V(e_i, e_j), V(e_j, e_i))$$

on $V(e_i, e_j)$ mesura, normalitzat per la longitud de e_i , la distància del punt de tall de la projecció de e_i sobre l'extrem definit per e_j . Combinant aquests quatre factors obtenim una única mètrica en $[0, 1]$ que guia l'atracció mútua en els procediments de bundling. Un llindar ε descarta parelles amb poca afinitat, reduint el cost computacional.

3.2 HIERARCHICAL EDGE BUNDLING (HEB)

L'*Hierarchical Edge Bundling* [Holo6] aprofita el coneixement d'una jerarquia preexistent de nodes, representada com un arbre de clústers, per guiar l'agrupació. Cada aresta (u, v) es subdivideix uniformement en punts intermèdia $p_0, p_1, \dots, p_K$ seguint la línia recta original, i paral·lelament es calcula la seqüència de punts $q_0, q_1, \dots, q_K$ que corresponen a la ruta pel Menor Ancestre Comú (LCA) de u i v , interpolada al mateix nombre de subdivisions. A continuació, cada punt final p'_k s'obté com $p'_k = (1 - z)p_k + zq_k$ on $z \in [0, 1]$ controla la influència de la jerarquia: a $z = 0$ mantenim la ruta directa, i a $z = 1$ el trajecte segueix completament l'esquelet jeràrquic. En la pràctica, z es pot variar dinàmicament amb sliders per ajustar el grau de bundling segons la densitat local.

Calculem les LCA amb estructures com *binary lifting* en $O(n \log n)$ de preprocessament i $O(1)$ per consulta, de manera que el cost total per a totes les m arestes és de l'ordre

$O(m \log n) + O(mK)$. L'HEB produeix visualitzacions molt clares quan existeix una jerarquia rellevant (per exemple, taxonomies o organigrames influeixen directament en la disposició de les arestes). Els avantatges principals són la simplicitat conceptual, la rapidesa i la llegibilitat immediata dels bundles en context jeràrquic. Com a inconvenient, si la jerarquia no reflecteix adequadament la proximitat espacial o no existeix, l'agrupació pot forçar àrees alienes a unir-se en corbes artificials, i no ofereix suport per a grafs no jeràrquics.

El pseudocodi il·lustra el flux:

```
for cada aresta e = (u, v):
    path = subdivide_segment(u.pos, v.pos, K)
    hierarchy_path = get_LCA_chain(u, v, K)
    for k = 0..K:
        path[k] = (1 - z) * path[k] +
                  z * hierarchy_path[k]
    draw_curve(path)
```

3.3 FORCE-DIRECTED EDGE BUNDLING (FDEB)

El *Force-Directed Edge Bundling* [HW09] no requereix una jerarquia prèvia, sinó que assigna forces d'atracció entre segments de subdivisió de dues arestes compatibles. Primer, cada aresta es divideix en K punts $p_0, \dots, p_K$. Per cada parella (e_i, e_j) amb compatibilitat $C(e_i, e_j) > d$, s'aplica a cada punt p de e_i una força

$$F_{atr}(p) = kC(e_i, e_j) \frac{p - q}{\|p - q\|}$$

on q és el punt més pròxim de e_j a p , i k regula la magnitud. A més, per evitar corbes trencades, cada punt interior rep una força de suavització

$$F_{suau}(p_k) = a(p_{k-1} + p_{k+1} - 2p_k)$$

on a modera la rigidesa de la corba. Després de sumar totes les forces, s'actualitza iterativament

$$p \leftarrow p + \Delta t (F_{atr} + F_{suau})$$

fins a convergir o assolir un nombre màxim d'iteracions. L'algorisme pot requerir $O(m^2 K)$ operacions si es processa totes les parelles d'arestes, però s'aconsegueixen acceleracions amb hashing espacial que apropa el cost a $O(mK \log m)$.

Entre els avantatges destaquen la capacitat d'agrupació flexible sense supòsits jeràrquics i la generació de bundles naturals que respecten tant la proximitat geomètrica com la compatibilitat angular. Els desavantatges principals són la complexitat computacional elevada, la necessitat d'ajustar diversos paràmetres (k , a , d , nombre d'iteracions) i el risc d'oscil·lacions si la integració de forces no és estable. En contextos de *Data Visualization*, s'ha demostrat que la qualitat visual justifica l'esforç de càlcul quan es treballa amb grafs de mida mitjana i es recorren a implemenciacions paral·leles (GPU, multi-threading). El pseudocodi és

```
subdivide all edges into K points each
for iter = 1..MaxIter:
    clear all forces
    for each pair (e_i, e_j) with C(e_i, e_j) > d:
```

```

for each subdiv p in e_i:
    q = closest_point_on(e_j, p)
    F = k * C(e_i, e_j) * unit(p - q)
    add_force(p, F) and add_force(q, -F)
for each subdiv p (excluding endpoints):
    F_s = a * (prev + next - 2*p)
    add_force(p, F_s)
for each subdiv p:
    p += step_size * total_force(p)
render smoothed curves

```

3.4 KDE-BASED BUNDLING

El *KDE-Based Bundling* [HET12] construeix un camp de densitat

$$\rho(x) = \sum_i^K K\left(\frac{\|x - x_i\|}{b}\right)$$

on K és un nucli (normalment gaussià) i b l'amplada de banda. La densitat es calcula sobre una graella 3D o amb tècniques FFT, obtenint ρ en $O(N)$ amb estructures d'acceleració. A continuació, cada punt de subdivisió se segueix el gradient $\nabla\rho(x)$ escalat per un factor λ , i després es projecta sobre l'aresta original per preservar la topologia. Aquest procés es repeteix fins a establir les corbes.

La principal fortalesa d'aquest enfocament és l'escalabilitat i la simplicitat per implementar-ho en GPU, ja que el càlcul de densitat i gradient és intrínsecament paral·lel. A més, no depèn d'una jerarquia ni de la comparació parella a parella, evitant el cost $O(m^2)$. Com a desavantatge, el bundling pot perdre fidelitat en la relació exacta entre nodes concrets, i requereix un calibratge acurat de b i λ per no generar agregacions massa difuses o, al contrari, insuficients. També es poden produir artefactes de graella si la resolució no és prou fina.

3.5 VARIANTS GEOMÈTRIQUES

Les *variants geomètriques* engloben mètodes com l'extracció d'esquelets, el *control-point bundling* i el *grid-based bundling*. En aquests enfocaments, es defineixen punts intermedis o nodes de pas sobre una quadrícula uniforme que serveixen de guies per a corbes de Bézier o B-splines. L'agrupació s'aconsegueix assignant cada aresta al conjunt de cel·les per les quals passa i creant trajectòries que recorren punts de control compartits.

Aquestes tècniques són extremadament ràpides, amb complexitat $O(m)$, i ideals per a aplicacions en temps real amb milions d'arestes. No obstant això, la qualitat visual acostuma a ser inferior a la dels mètodes basats en forces o densitat, i ofereixen menys opcions de personalització fina del grau de bundling. A més, poden sorgir transicions en corbes que resulten geomètricament menys naturals, especialment quan el patró de densitat no s'alinea amb la quadrícula preestablerta.

3.6 COMPARACIÓ ENTRE LES TÈCNIQUES

A la taula es resumeix la complexitat asimptòtica de cadascun dels mètodes, indicant per al *FDEB* el pitjor cas teòric i comparant la qualitat visual i l'adequació a GPU. Observem que *HEB*

Mètode	Complexitat	Qualitat	Ús de GPU
HEB	$O(m \log n + mK)$	Alta	No
FDEB	$\approx O(m^2K)$	Molt alta	Opcional
KDE	$O(N)$	Alta	Si
Geomètric	$O(m)$	Mitjana	Si

combina un cost logarítmic amb linealitat en el nombre de subdivisió, *FDEB* ofereix la millor qualitat a canvi d'un cost elevat, *KDE* destaca per la seva escalabilitat i paral·lelització fàcil, i les *variants geomètriques* resulten òptimes per a processar milions d'arestes en temps real.

Cal destacar que, tot i que la complexitat teòrica de *FDEB* és $O(m^2K)$, mitjançant estructures espacials es pot accelerar fins a aproximadament $O(mK \log m)$, millorant significativament el rendiment en pràctica.

ANÀLISI CONJUNTA I CONCLUSIONS

La representació 3D de grafs requereix equilibrar estètica, interpretabilitat i rendiment. Els mètodes force-directed clàssics (Eades, Fruchterman–Reingold) són versàtils i intuïtius però pateixen de complexitat $O(|V|^2)$ sense optimitzacions i poden quedar atrapats en mínims locals. Les aproximacions basades en distàncies teòriques (Kamada–Kawai) reflecteixen millor l'estructura global mitjançant la distància de camins més curts, al preu d'un preprocés costós de càlculs de distàncies, mentre que l'enfocament baricèntric (Tutte) garanteix planaritat i convexitat a costa de no generalitzar-se fàcilment al 3D. Les estratègies multi-nivell escalen de forma més eficient, generant layouts inicials en grafs simplificats i refinant-los successivament en l'escala original.

Pel que fa a la reducció de l'efecte hairball, les tècniques d'edge bundling aporten solucions complementàries. L'HEB utilitza jerarquies preexistents per generar bundling amb cost $O(m \log n + mK)$, proporcionant resultats immediats quan hi ha una estructura de clústers clara. El Force-Directed Edge Bundling i les variants KDE-based ofereixen bundles més naturals i millor compatibilitat geomètrica, però el seu cost en paràmetres i la necessitat de processament paral·lel suposen un esforç de calibratge i implementació. Les variants geomètriques, tot i ser extremadament ràpides ($O(m)$), sacrifiquen fidelitat visual i flexibilitat en relació amb la distribució real de dades.

En conclusió: la tria depèn del volum i la densitat del graf, de la disponibilitat de jerarquies, dels requisits de qualitat visual i del pressupost computacional. Per a grafs petits o mitjans, els force-directed i els bundling basats en forces ofereixen un bon equilibri, per a xarxes massives, les solucions multi-nivell combinades amb variants geomètriques o KDE sobre GPU maximitzen l'escala al cost de perdre precisió local.

La part grupal l'hem realitzat els dos junts posant idees en comú i fent la redacció junts. Pel que fa la part individual, el Mario Vilar ha fet l'estudi del Force-directed Layout. Per l'altra banda, el David Díez ha fet la segona estratègia, la de Edge Bundling.

REFERÈNCIES

- [Tut63] W. T. TUTTE. “How to Draw a Graph”. A: *Proceedings of the London Mathematical Society* 3.1 (1963), pàg. 743 - 768. DOI: [10.1112/plms/s3-13.1.743](https://doi.org/10.1112/plms/s3-13.1.743).
- [Ead84] Peter EADES. “A heuristic for graph drawing”. A: *Congressus Numerantium* 42 (1984), pàg. 149 - 160.
- [KK89] Tomihisa KAMADA i Satoru KAWAI. “An algorithm for drawing general undirected graphs”. A: *Information Processing Letters* 31.1 (1989), pàg. 7 - 15. DOI: [10.1016/0020-0190\(89\)90102-6](https://doi.org/10.1016/0020-0190(89)90102-6).
- [FR91] Thomas M. J. FRUCHTERMAN i Edward M. REINGOLD. “Graph Drawing by Force-directed Placement”. A: *Software: Practice and Experience* 21.11 (1991), pàg. 1129 - 1164. DOI: [10.1002/spe.4380211102](https://doi.org/10.1002/spe.4380211102).
- [Coh+96] Robert F. COHEN et al. “Three-dimensional graph drawing”. A: *Algorithmica* 17.2 (1996), pàg. 199 - 208. DOI: [10.1007/3-540-58950-3_1](https://doi.org/10.1007/3-540-58950-3_1).
- [PTT97] János PACH, Torsten THIELE i Géza TÓTH. “Three-dimensional grid drawings of graphs”. A: *Graph Drawing (GD '97)*. Ed. de Giuseppe DI BATTISTA. Vol. 1353. Lecture Notes in Computer Science. 1997, pàg. 47 - 51. DOI: [10.1007/3-540-63938-1_49](https://doi.org/10.1007/3-540-63938-1_49).
- [Bos+04] Prosenjit BOSE et al. “The maximum number of edges in a three-dimensional grid-drawing”. A: *Journal of Graph Algorithms and Applications* 8.1 (2004), pàg. 21 - 26. DOI: [10.7155/jgaa.00079](https://doi.org/10.7155/jgaa.00079).
- [DMW05] Vida DUJMOVIĆ, Pat MORIN i David R. WOOD. “Layout of graphs with bounded tree-width”. A: *SIAM Journal on Computing* 34.3 (2005), pàg. 553 - 579. DOI: [10.1137/S0097539702416141](https://doi.org/10.1137/S0097539702416141).
- [Hol06] Danny HOLTEN. “Hierarchical Edge Bundles: Visualization of Adjacency Relations in Hierarchical Data”. A: *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics* 12.5 (2006), pàg. 741 - 748. DOI: [10.1109/TVCG.2006.147](https://doi.org/10.1109/TVCG.2006.147).
- [HW09] Danny HOLTEN i Jarke J. van WIJK. “Force-Directed Edge Bundling for Graph Visualization”. A: *Computer Graphics Forum* 28.3 (2009), pàg. 983 - 990. DOI: [10.1111/j.1467-8659.2009.01450.x](https://doi.org/10.1111/j.1467-8659.2009.01450.x).
- [LDG10] Adrien LAMBERT, Rita DE CHIARA i Romain GASTEIGER. “3D Edge Bundling for Geographical Data Visualization”. A: *Proceedings of the 14th International Conference on Information Visualisation (IV)*. IEEE, 2010, pàg. 63 - 68. DOI: [10.1109/IV.2010.19](https://doi.org/10.1109/IV.2010.19).
- [HET12] Christophe HURTER, Ozan ERSOY i Alexandru C. TELEA. “Graph Bundling by Kernel Density Estimation”. A: *Computer Graphics Forum* 31.3 (2012), pàg. 865 - 874. DOI: [10.1111/j.1467-8659.2012.03079.x](https://doi.org/10.1111/j.1467-8659.2012.03079.x).
- [Kob12] Stephen G. KOBOUROV. *Spring Embedders and Force Directed Graph Drawing Algorithms*. 2012. arXiv: [1201.3011](https://arxiv.org/abs/1201.3011) [cs.CG].
- [Sou+13] Selim T. S. SOULE et al. *A Survey on Edge Bundling*. Technical Report, ts13_edgebundle.pdf. Accessed based on the common attribution for ts13_edgebundle.pdf. 2013. URL: http://lliquid.github.io/homepage/files/ts13_edgebundle.pdf.
- [Tam13] Roberto TAMASSIA, ed. *Handbook of Graph Drawing and Visualization*. CRC Press, 2013. ISBN: 9781439846004.
- [Lin+16] Norbert LINDOW et al. “Interactive 3D Force-Directed Edge Bundling”. A: *Computer Graphics Forum* 35.1 (2016), pàg. 129 - 140. DOI: [10.1111/cgf.12722](https://doi.org/10.1111/cgf.12722).
- [Ast17] Vasco ASTURIANO. *3d-force-graph*. GitHub repository. Software library, initial release around 2017. 2017. URL: <https://github.com/vasturiano/3d-force-graph>.
- [KH23] Grzegorz KŁOPOTEK i Janusz A. HOŁYST. “Force-Directed Immersive 3D Network Visualization”. A: *Applied Sciences* 13.1 (2023), pàg. 189. DOI: [10.3390/app13010189](https://doi.org/10.3390/app13010189). URL: <https://www.mdpi.com/2073-431X/13/1/189>.